



Comparaison des Frameworks Mobiles

Historique des versions

Version	Par qui ?	Quand ?	Quoi ?	Pourquoi ?
1.0	Alexia Legrand	05/02/24	Tout	Création du document
1.0	Jalil Jaajoui	16/04/24	Style	Application du template

Sommaire

Introduction.....	4
1) Les points importants.....	5
2) Les différentes technologies disponibles.....	5
2.1) React native.....	5
2.2) Flutter.....	5
2.3) Xamarin.....	6
2.4) Android studio / Swift.....	6
2.5) Unity / Godot.....	6
3) Comparaisons des technologies.....	7
4) Choix final.....	8



Introduction

Plock est un réseau social où l'utilisateur peut jouer à des mini-jeux créés par la communauté. Les membres de la communauté ont la possibilité de concevoir des jeux à l'aide d'un éditeur directement intégré à l'application.

Le choix du langage et du framework pour l'application mobile est crucial car il s'agit de la pièce principale du projet et est en contact direct avec les utilisateurs

C'est pourquoi une étude des différents choix possibles est indispensable. En effet, les technologies choisies doivent permettre le développement de l'application de façon efficace.

1) Les points importants

Les points majeurs qui influencent le choix de la technologie sont les suivants :

- Mélange UI et jeux vidéo
- L'intégration des jeux dans l'application
- La diversité des jeux possibles à réaliser
- La facilité de développement

2) Les différentes technologies disponibles

2.1) React native

React native est un framework js basé sur le célèbre React. Il a le mérite d'être très documenté et d'avoir beaucoup de librairies. En revanche il possède comme seul moteur de jeu notable React Native Game Engine, qui n'a pas été mis à jour depuis 4 ans, donc inutilisable et qui implique qu'il va falloir intégrer un moteur de jeu (existant ou non), soi-même.

2.2) Flutter

Flutter est un framework en Dart qui a la particularité d'avoir un game engine intégré, et même étendu grâce à Flamme 2D. En revanche, il ne supporte pas les jeux en 3D. Son utilisation est rapide et efficace grâce à ses nombreux widgets.

2.3) Xamarin

Xamarin est un framework .NET qui peut fonctionner avec plusieurs game engines tels que MonoGame, OpenTK, Urho3D ou Cocossharp.

2.4) Android studio / Swift

Android Studio et Swift sont les langages natif pour android et IOS. Celà signifie que chaque fonctionnalité doit être codée 2 fois, mais également que le développement de chaque fonctionnalité risque de prendre plus de temps. En contrepartie l'accès aux fonctionnalités core des téléphones pourront être accédés plus facilement.

2.5) Unity / Godot

Unity et Godot sont des moteurs de jeu généralistes. Le problème est qu'il implique de coder l'ui dans le moteur de jeu et l'utilisation de fonctionnalités natives au téléphone sera plus compliqué et/ou impossible.



3) Comparaisons des technologies

De part les besoins du projet, les solutions suivantes ont été supprimés :

- React native, du manque de moteur de jeu associé
- Android Studio/Swift de par la difficulté que cela causerait au projet.
- Unity et Godot dû à la grande quantité d'UI à intégrer au projet

Il reste donc à comparer Flutter et Xamarin :

Informations	Flutter	Xamarin
Langage	Dart	C#
Création d'UI	Tout dans le même fichier	Mélange C# et YAML
facilité à créer l'UI	5/5	2/5
Moteur de jeu	Intégré à Flutter	Nombreuses librairies disponibles
Jeux 2D	Oui	Oui
Jeux 3D	Non	Oui
Mélange UI/Jeux	Oui (facile)	Non (ou difficilement)

4) Choix final

Bien que xamarin soit un bon candidat pour permettre un plus grand panel de fonctionnalités (tel que la 3D), il est également beaucoup plus difficile à prendre en main et à achever le même résultat qu'avec Flutter.

C'est pourquoi Flutter est le meilleur choix disponible pour la création de l'application, mais il faudra également prendre en compte les limitations qui nous sont imposées par ce choix.